# LAVATRICE

Matteo Petrone, Paolo Roscigno, Alessandro Gaggioli

Definiamo le azioni base che il sistema deve svolgere, se tutte le condizioni iniziali sono verificate:

1. Immissione dell'acqua nel cestello (fino alla misura del sensore di livello pari a 100)
2. Scarico dell'acqua dal cestello
3. Accensione e spegnimento della resistenza per portare l'acqua alla temperatura selezionata
4. Azionare il motore per 5 secondi, mantenendo la temperatura al valore scelto.
5. Rilascio del sapone durante il lavaggio
6. Blocco sportello prima del lavaggio
7. Sblocco sportello dopo il lavaggio

| AZIONI BASE | SENSORE | ATTUATORE | GA | POLITICA |
|---|---|---|---|---|
| Immissione acqua | waterlevel | fillwater | Water_GA | DO/DONE |
| Scarico acqua | waterlevel | emptywater | Water_GA | DO/DONE |
| Riscaldamento acqua | temperature | hot | Temperature_GA | START/STOP |
| Gestione motore | | motor_on | Motor_GA | DO/DONE |
| Scarico sapone | soaplevel | emptysoap | Soap_GA | DO/DONE |
| Blocco sportello | bulls_eye_open | bulls_eye_lock | Door_GA | DO/DONE |
| Sblocco sportello | bulls_eye_open | bulls_eye_lock | Door_GA | DO/DONE |

Usiamo 5 GA per l'esecuzione delle azioni base, considerando quelle che condividono il sensore di misurazione e/o l'attuatore.

**Water_GA:**

È di tipo Do/Done.

- **Init:** Il GA si trova nello stato di inizializzazione
- **Ready:** aggiorna lo State a 'Ready' → quando la policy alza il Do e definisce il 'DoWhat' si attiva il GA.

| GA | IN | | OUT | |
|---|---|---|---|---|
| | PortName | Values | PortName | Values |
| Water_GA | Do_ | True | State | 'Init' |
| | | False | | 'Ready' |
| | | | | 'Busy' |
| | DoWhat | 'Fill' | ACT1 | True |
| | | 'Drain' | | False |
| | | | ACT2 | True |
| | SensLev | waterlevel | | False |
| | | | DoneWhat | 'Filled' |
| | WaterLevel | 100 | | Drained' |
| | | | Done | True |
| | Delta | 2 | | False |
| | | | Water_In_Fault | True |
| | | | | False |
| | | | Water_Out_Fault | True |
| | | | | False |

**-Fill (DoWhat = Fill):**

Aggiorna lo state a 'Busy', attivo l'attuatore fillwater fino a che il sensore del livello non restituisce un valore >= del livello desiderato al netto del delta d'isteresi. Spengo l'attuatore.

**-Drain (DoWhat = Drain):**

Aggiorna lo State a Busy, attivo l'attuatore emptywater fino a che il sensore non restituisce un valore <= 0, spengo l'attuatore.

-**FillDone:** Aggiorno il 'DoneWhat' a 'Filled'.

**-DrainDone:** Aggiorno il 'DoneWhat' a 'Drained'.

-**SetDone:** viene alzato il 'Done', torna a Ready solo se la policy ha abbassato il 'Do' e nella exit function abbasso il 'Done'.

***Rilevamento Errori:***

**LevelMeasureFill / LevelMeasureDrain ->** Salvo il valore del sensore di livello

**WaterInAlarmON ->** Se l'attuatore è in funzione, confronto il valore salvato in LevelMeasureFill con il valore corrente. Se il valore corrente è minore o uguale di quello precedente allora c'è un guasto e accendo l'allarme, altrimenti lo spengo.

**WaterInAlarmOFF/WaterOutAlarmOFF ->** Se l'attuatore non è in funzione siamo al livello corretto quindi spengo l'allarme.

**WaterOutAlarmON ->** Se l'attuatore è in funzione, confronto il valore salvato in LevelMeasureDrain con il valore corrente. Se il valore corrente è maggiore o uguale di quello precedente allora c'è un guasto e accendo l'allarme, altrimenti lo spengo.

**Temperature_GA:**

È di tipo Start/Stop.

- **Init:** Il GA si trova nello stato di inizializzazione
- **Ready:** aggiorna lo State a 'Ready' → allo 'Start' dato dalla policy si passa allo step successivo
- **RegTemp:** aggiorna lo State a 'Busy', all'interno è presente un regolatore d'isteresi con delta pari a due, aggiorno a true il flag TempOk se il valore letto dal sensore è all'interno del range corretto, altrimenti lo resetto. Allo 'Stop' dato dalla policy torna allo stato di Init (avviene nello Step Drain2/Drain13 della policy).

| GA | IN | | OUT | |
|---|---|---|---|---|
| | **PortName** | **Values** | **PortName** | **Values** |
| **Temperature_GA** | Start | True | State | 'Init' |
| | | False | | 'Ready' |
| | | | | 'Busy' |
| | Stop | True | ACT | True |
| | | False | | False |
| | | | TempOk | True |
| | SensVal | temperature | | False |
| | | | Hot_Fault | True |
| | Tref | 30 - 60 - 90 | | False |
| | Delta | 2 | | |

- ***Rilevamento Errori:***

**TemperatureMeasure ->** Salvo il valore del sensore di temperatura

**HotAlarmON ->** Se l'attuatore è in funzione, confronto il valore salvato in TemperatureMeasure con il valore corrente. Se il valore corrente è <= di quello precedente allora c'è un guasto e accendo l'allarme, altrimenti lo spengo.

**Motor_GA:**

È di tipo Do/Done.

- **Init:** Il GA si trova nello stato di inizializzazione
- **Ready:** aggiorna lo State a 'Ready' → quando la policy alza il Do e definisce il 'DoWhat' si attiva il GA.

| GA | IN | | OUT | |
|---|---|---|---|---|
| | **PortName** | **Values** | **PortName** | **Values** |
| **Motor_GA** | Do_ | True | State | 'Init' |
| | | False | | 'Ready' |
| | DoWhat | Rotate | | 'Busy' |
| | | | ACT | True |
| | | | | False |
| | | | Done | True |
| | | | | False |

**-Motor:** Aggiorna lo State a 'Busy', attiva l'attuatore motor_on per cinque secondi, dopodiché spegne l'attuatore.

-**SetDone:** Passati i 5 secondi viene settato il "Done" e rimane TRUE fintanto che la policy non resetta il Do.

**Soap_GA:**

È di tipo Do/Done.

- **Init:** Il GA si trova nello stato di inizializzazione
- **Ready:** aggiorna lo State a 'Ready' → quando la policy alza il Do e definisce il 'DoWhat' si attiva il GA.

| GA | IN | | OUT | |
|---|---|---|---|---|
| | **PortName** | **Values** | **PortName** | **Values** |
| **Soap_GA** | Do_ | True | State | 'Init' |
| | | False | | 'Ready' |
| | DoWhat | PutSoap | | 'Busy' |
| | SensLev | soaplevel | ACT | True |
| | | | | False |
| | | | Done | True |
| | | | | False |

-**Soap:** Aggiorna lo State a 'Busy', attiva l'attuatore emptysoap fino a che il livello del sapone rilevato da soaplevel non è <=0, quindi spegne l'attuatore come exit function.

-**SetDone:** viene alzato il 'Done', torna a Ready solo se la policy ha abbassato il 'Do' e nella exit function abbasso il 'Done'.

NOTA: nelle GA del sapone e del motore, l'azione che viene fatta è sempre la stessa, rispettivamente prelevare il sapone o attivare il motore per cinque secondi; tuttavia, abbiamo strutturato anche queste GA con entrambi i comandi "Do_" e "DoWhat".

La distinzione del DoWhat, fondamentale nelle altre GA per distinguere, nelle condizioni di branch, quale azione fare, sarebbe qui superflua; tuttavia, questo aggiunge un ulteriore controllo nella transizione e conferisce maggiore generalità alla GA qualora si volessero aggiungere altri comandi.

**Door_GA:**

È di tipo Do/Done.

- **Init:** Il GA si trova nello stato di inizializzazione
- **Ready:** aggiorna lo State a 'Ready' → quando la policy alza il Do e definisce il 'DoWhat' si attiva il GA.

| GA | IN | | OUT | |
|---|---|---|---|---|
| | **PortName** | **Values** | **PortName** | **Values** |
| **Door_GA** | Do_ | True | State | 'Init' |
| | | False | | 'Ready' |
| | | | | 'Busy' |
| | DoWhat | 'Lock' | ACT | True |
| | | 'UnLock' | | False |
| | | | DoneWhat | 'Locked' |
| | | | | 'UnLocked' |
| | | | Done | True |
| | | | | False |

- **Close (DoWhat = Lock):**
Aggiorna lo state a 'Busy', attivo l'attuatore bulls_eye_lock e aggiorno il 'DoneWhat' a 'Locked'.

- **Open (DoWhat = UnLock):**
Aggiorna lo state a 'Busy', disattivo l'attuatore bulls_eye_lock e aggiorno il 'DoneWhat' a 'UnLocked'.

-**SetDone:** viene alzato il 'Done', torna a Ready solo se la policy ha abbassato il 'Do' e nella exit function abbasso il 'Done'

**POLITICA E GUASTI:**

**Passi del funzionamento del controllo logico:**

1. Attesa del segnale di 'run' da parte dell'utente [Step: 'WaitRun']
2. Controllo delle condizioni "iniziali" di temperatura desiderata, programma desiderato, presenza del sapone (se necessario), bloccaggio sportello [Step: SetTempCtrl, SetProgCtrl, SetLockCtrl, SetSoapCtrl]

Due rami alternativi → SetProgram = 2 (lavaggio) oppure (SetProgram = 1 OR SetProgram=3) [Lavaggio e Risciacquo sono identici]

3.A → SetProgram = 2 → Fase di lavaggio:

- FillWater2: Riempimento dell'acqua

- RegTemp2: Regolatore di temperatura dell'acqua

-Motor2: Accensione motore + Soap: Immissione sapone

-Drain2: Spegnimento motore e Scarico acqua

3.B → SetProgram = 1 OR SetProgram = 3 → Fase di prelavaggio/risciacquo:

-FillWater13: Riempimento dell'acqua

-RegTemp13: Regolatore di temperatura dell'acqua

-Motor13: Accensione motore

-Drain13: Spegnimento motore e Scarico acqua

Per il programma di Prelavaggio, dobbiamo fare in modo che la politica entri solamente nel ramo di destra. Per il programma di Lavaggio deve entrare nel ramo di sinistra e passare al ramo di destra. Per il programma di Lavaggio Completo deve entrare nel ramo di destra, passare al ramo di sinistra e poi tornare al ramo di destra. Per fare ciò abbiamo utilizzato un flag: 'EndProgram' che definisce se abbiamo completato il programma di Lavaggio.

Se quindi il programma selezionato è Prelavaggio o Lavaggio (e si è completata la fase di Lavaggio che ha alzato il flag) → passo nello step 'End' in cui viene sbloccato lo sportello e resettate le variabili di output del programma selezionato, dopodiché torno in WaitRun. Se il programma selezionato è Lavaggio Completo (e non si è già passati nella fase di Lavaggio, quindi il flag è basso) → passo nella fase di Lavaggio.

Gestione dei guasti:

abbiamo tre tipologie di guasto possibili:

- Guasto alla resistenza
- Guasto al sistema di pompaggio dell'acqua
- Guasto per lo scarico dell'acqua

### Guasto alla resistenza:

Abbiamo deciso di gestire il guasto del riscaldamento dell'acqua portando a termine il ciclo, a prescindere che la temperatura sia corretta oppure no.

Nello specifico per quanto riguarda il programma 1, la politica esegue il risciacquo; per il programma 2 se la rottura avviene nella fase di lavaggio prima che venga inserito il sapone, allora viene effettuato lo scarico dell'acqua, senza utilizzare il sapone, così da non sprecarlo per un lavaggio indesiderato. Se invece la rottura della resistenza avviene dopo l'inserimento del sapone, viene effettuato il risciacquo (a freddo) così da non lasciare gli indumenti insaponati.

Per il programma 3 la gestione dell'errore avviene in modo analogo al caso del programma 2.

Inoltre, la politica mantiene la spia della resistenza rotta, ma consente comunque all'utente di azionare la lavatrice.

Una volta effettuata la riparazione, se la lavatrice non è stata spenta, all'avvio esegue un ciclo di risciacquo, di verifica del funzionamento dell'impianto di regolazione della temperatura; poi è pronta per essere nuovamente utilizzata.

### Guasto al sistema di pompaggio dell'acqua e Guasto per lo scarico dell'acqua:

Per la gestione di queste due tipologie di guasto il sistema di controllo si mette in uno stato di attesa in cui si aspetta la riparazione o la risoluzione del problema. Quindi riparte de dove il ciclo era stato interrotto.